Lập trình mạng · Chương 1

Bài toán ứng dụng: nói HTTP bằng tay với NetCat

TS. Đặng Ngọc Hùng

Trình duyệt và web server do những người khác nhau viết, theo cùng một đặc tả

1. Đã có charset và framing; **HTTP/1.1** là một giao thức theo dòng
2. Trình duyệt, curl, web server do những người khác nhau viết: tất cả theo **cùng một đặc tả**, RFC 9110 và RFC 9112
3. Cách hiểu nhanh nhất: **nói giao thức bằng tay**, gõ request và đọc response, trước khi viết chương trình

> **Câu hỏi của phần:** đặc tả HTTP/1.1 quy định một message thế nào, và nói HTTP bằng tay ra sao, ở cả vai client lẫn vai server?

Message HTTP/1.1: dòng đầu, các header, một dòng trống, rồi body

Request · client gửi

```
GET / HTTP/1.1                  CRLF
Host: ptit.edu.vn               CRLF
Connection: close               CRLF
                                CRLF
```

dòng trống: hết phần header

request line: phương thức · đường dẫn · phiên bản

Response · server trả

```
HTTP/1.1 301 Moved Permanently  CRLF
Content-Type: text/html         CRLF
Content-Length: 178             CRLF
Location: https://ptit.edu.vn/  CRLF
                                CRLF
```

dòng trống: hết phần header

status line: phiên bản · mã trạng thái · câu mô tả

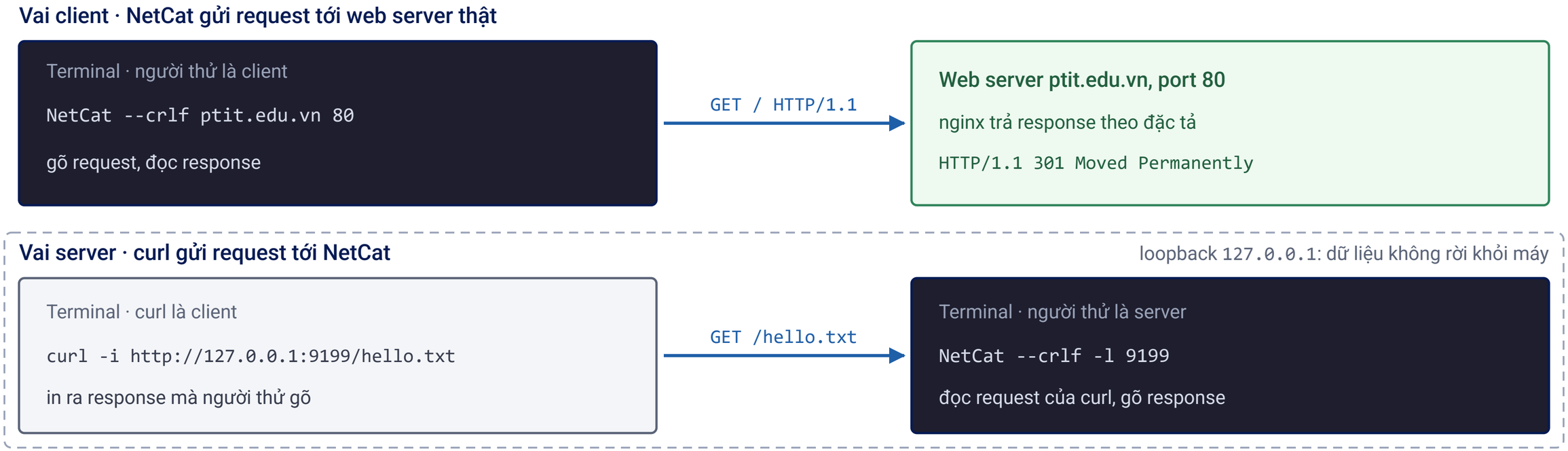
body: đúng 178 byte HTML, theo `Content-Length`

RFC 9112: mỗi dòng kết thúc bằng CRLF · dòng trống kết thúc phần header

Độ dài body theo Content-Length, tính bằng byte · HTTP/1.1 bắt buộc header Host

Đặc tả giao thức: dòng đầu, header, dòng trống, body; mỗi dòng kết thúc bằng **CRLF**; body dài đúng Content-Length.

NetCat đóng vai client với web server thật, và vai server với curl



NetCat ở cả hai vai: thử giao thức trên dữ liệu thật, **chưa cần viết mã**. Vai server chạy trên **loopback** `127.0.0.1`.

Vai client: gõ request, web server trả 301 kèm địa chỉ mới

```bash
java -cp out netlab.tools.NetCat --crlf ptit.edu.vn 80
```

Kết quả chạy

```
connected to ptit.edu.vn:80
> GET / HTTP/1.1
> Host: ptit.edu.vn
> Connection: close
> (empty line)
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 26 Oct 2026 02:26:29 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: close
Location: https://ptit.edu.vn/
(empty line)
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>nginx/1.24.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
(connection closed by peer)
```

- Dòng bắt đầu bằng `>`: dòng **gõ vào** và gửi đi; các dòng khác: dòng **nhận được**. Dòng rỗng in thành `(empty line)`

Vai server: đọc request của curl, gõ response, curl in ra hello

Bash

```
java -cp out netlab.tools.NetCat --crlf -l 9199
curl -i http://127.0.0.1:9199/hello.txt
```

Kết quả chạy

```
listening on 127.0.0.1:9199
connection from 127.0.0.1:60463
GET /hello.txt HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:9199
User-Agent: curl/8.7.1
Accept: */*
(empty line)
> HTTP/1.1 200 OK
> Content-Type: text/plain
> Content-Length: 7
> (empty line)
> hello
(connection closed by peer)
```

- Phía curl nhận đúng response gõ tay và in `hello`: response hợp lệ theo đặc tả
- `Content-Length: 7`: năm chữ cái và hai byte CRLF của dòng `hello`

curl gửi đúng request mà mình đã gõ tay

Bash

```
curl -sv -o /dev/null http://ptit.edu.vn 2>&1 | head -14
```

Kết quả chạy

```
* Host ptit.edu.vn:80 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 103.9.211.85
*   Trying 103.9.211.85:80...
* Connected to ptit.edu.vn (103.9.211.85) port 80
> GET / HTTP/1.1
> Host: ptit.edu.vn
> User-Agent: curl/8.7.1
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
< Date: Mon, 26 Oct 2026 02:26:33 GMT
```

- >: request curl gửi; <: response của server; *: thông tin của curl
- Cùng request line, cùng dòng trống: curl làm đúng việc mình đã gõ tay

Thiếu header Host thì server trả 400; gửi đúng CRLF

```http
GET / HTTP/1.1
```

Kết quả chạy

```
connected to ptit.edu.vn:80
> GET / HTTP/1.1
> (empty line)
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Mon, 26 Oct 2026 02:26:29 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: close
(empty line)
<html>
<head><title>400 Bad Request</title></head>
<body>
<center><h1>400 Bad Request</h1></center>
<hr><center>nginx/1.24.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
(connection closed by peer)
```

- HTTP/1.1 **bắt buộc header Host**: thiếu thì server trả 400 Bad Request
- Bên gửi gửi đúng **CRLF**; bên nhận nên chấp nhận cả LF, nhưng không phải chương trình nào cũng vậy

Câu hỏi 1

Gõ request bằng NetCat tới một web server: chỉ có dòng GET / HTTP/1.1 rồi một dòng trống, không có header Host. Server trả lời thế nào?

A. 200 OK, vì request line đã đủ phương thức, đường dẫn và phiên bản.

B. 301 Moved Permanently, chuyển sang trang HTTPS.

C. 400 Bad Request, vì HTTP/1.1 bắt buộc header Host.

D. Không trả lời, vì server chờ thêm header.

Câu hỏi 1

Gõ request bằng NetCat tới một web server: chỉ có dòng GET / HTTP/1.1 rồi một dòng trống, không có header Host. Server trả lời thế nào?

A. 200 OK, vì request line đã đủ phương thức, đường dẫn và phiên bản.

B. 301 Moved Permanently, chuyển sang trang HTTPS.

C. 400 Bad Request, vì HTTP/1.1 bắt buộc header Host.

D. Không trả lời, vì server chờ thêm header.

RFC 9112 bắt buộc request HTTP/1.1 có header Host; thiếu thì server trả 400 Bad Request. Dòng trống đã kết thúc phần header nên server không chờ thêm.

Câu hỏi 2

Theo đặc tả HTTP/1.1, mỗi dòng header trong một request kết thúc bằng gì?

A. Chỉ LF, như một dòng văn bản thông thường.

B. CRLF: hai byte CR rồi LF.

C. Dấu chấm phẩy.

D. Không có ký tự kết thúc, vì mỗi header có độ dài cố định.

Câu hỏi 2

Theo đặc tả HTTP/1.1, mỗi dòng header trong một request kết thúc bằng gì?

A. Chỉ LF, như một dòng văn bản thông thường.

B. CRLF: hai byte CR rồi LF.

C. Dấu chấm phẩy.

D. Không có ký tự kết thúc, vì mỗi header có độ dài cố định.

RFC 9112 quy định mỗi dòng của HTTP/1.1 kết thúc bằng CRLF; một dòng trống (chỉ có CRLF) kết thúc phần header. curl -v không in hai ký tự này.

Tổng kết

1. **Đặc tả giao thức** HTTP/1.1 (RFC 9110, RFC 9112): dòng đầu, header, dòng trống, body theo Content-Length; mỗi dòng **CRLF**

2. **NetCat** nói HTTP bằng tay: vai client tới web server thật, vai server trên **loopback** cho **curl**

3. Header Host bắt buộc; gửi đúng CRLF, nhận thì khoan dung

Từ khóa cần nhớ đặc tả giao thức · NetCat · curl · loopback · CRLF

Mở rộng

Chủ đề nâng cao

- RFC 9112: cách HTTP/1.1 được đặc tả
- Nói một giao thức theo dòng khác bằng NetCat: SMTP với HELO, MAIL FROM (RFC 5321)

Bài tập mở rộng

Gửi request HEAD bằng NetCat tới một web server, đối chiếu response với request GET theo RFC 9110.

Tổng kết chương 1

1. **Định danh**: đích đến là endpoint = địa chỉ IP + port; tên miền qua phân giải tên
2. **Giao vận**: TCP cho byte stream tin cậy, UDP cho datagram; client–server hay P2P
3. **Stream**: contract của read, decorator, flush; DataStream, serialization; charset, framing
4. **Bài toán ứng dụng**: nói HTTP/1.1 bằng tay với NetCat ở cả hai vai, đối chiếu đặc tả và curl

Tiếp theo

TCP: kết nối giữa client và server